Prepared For:

ibimbing

FINAL PROJECT

Recency Frequency & Monetary Analysis

RFM for understanding revenue concentration, customer activity, and reactivation opportunity.

By Aloysius Rabata Bayu C.



Let’s Start With my Profile



Aloysius Rabata Bayu Chrissanto

Founder @Jalaninkedaikopi



Jl. Terogong Raya no 12A

EDUCATION

Universitas Padjajaran (Unpad) | Bandung, Jawa Barat | 2016-2020

- Faculty of Economics and Business
- Management (GPA: 3.45)
- Concentration: Marketing

WORKING EXPERIENCE

PT. Jalan Kita Bersama (@jalaninkedaikopi) | Owner & CEO (Self-employed) | Dec 2022 – Now

- Starting from a small booth, I successfully scaled it into three active stores in Jakarta
- This entrepreneurial journey sharpened my skills in business strategy, operations management, branding, and financial control

PT. Endorfin Entertainment Indonesia | Head of Data & Reporting | Feb 2024 – Aug 2025

- Data Processing & Analytics
- Leading data & reporting teams to provide reports & data analytics for 12 regions
- Support SPG & Event Activation for PT. BAT (Cigarettes Product : Lucky Strike & Dunhill)

PT. FIFGROUP Member of Astra | Marketing Officer Development Program | Okt 2021 – Nov 2022

- Ranked 1 from 9 trainee on Marketing Development Program Okt 2021 Batch
- Promoted to Pontianak Area Marketing Officer
- Growing Pontianak Marketing Achievement on May 2022 to Nov 2022 from 1.1 Billion IDR to 1.9 Billion IDR

IDStar Cipta Teknologi | Digital Marketing Staff | Mar 2021 – Sept 2021

- Content Creation | Digital Marketing Strategy | Website Development
- Execute all social media activation & website development on IG / Tiktok/ Linked.in

Prepared For:

ibimbing

Last Project

Prepared For:

ibimbing

HR ATTRITION ANALYTICS DASHBOARD

Objective
The project focusing on how to decrease employee attrition rate and predict the existing employee attrition, planning strategy to make a better and fair condition of the employee.

Outcome
The company continues to grow, but its 18% attrition rate poses a risk to workforce stability, particularly in the Production Department.

HR should prioritize employee development, retirement planning, and improved benefits to reduce turnover and maintain operational efficiency.



Tools : Microsoft Excel
Project Link on Github

Marketing & Growth Analytics

Objective
The project focuses on analyzing marketing and growth performance using Python and Power BI to evaluate customer behavior, conversion funnels, channel effectiveness, and advertising efficiency, supporting data-driven strategies to optimize marketing investments and drive sustainable business growth.

Outcome
The analysis reveals that Paid Ads generate revenue exceeding advertising costs, but a ROAS of 1.20x indicates limited advertising efficiency. High customer acquisition costs and conversion challenges highlight opportunities for optimization.
Businesses should improve audience targeting, optimize marketing channels, and strengthen customer retention strategies to increase conversions, maximize ROAS, and achieve sustainable growth.



Tools: Python (Pandas, Matplotlib, Seaborn), Microsoft Power BI (Power Query, DAX, Data Visualization)
Project Link on Github

Olist E-Commerce Sales Analysis — SQL Project

Objective
The project focuses on analyzing Olist e-commerce sales data using SQL to identify sales trends, customer purchasing behavior, and product performance, supporting data-driven strategies to improve business growth and operational efficiency.

Outcome
The analysis reveals that one-time buyers dominate customer transactions, indicating opportunities to improve customer retention. Credit cards are the leading payment method, while Beauty & Health generates the highest sales value.
Businesses should prioritize customer loyalty programs, optimize product strategies, and strengthen regional sales performance to drive sustainable growth.



Tools: PostgreSQL (SQL)
Project Link on Github

Superstore Profitability & Discount Analysis Dashboard

Objective
The project focuses on analyzing Superstore retail sales data using Power BI to identify profitability trends, discount impacts, and product performance, supporting data-driven strategies to optimize pricing, improve profitability, and drive sustainable business growth.

Outcome
The analysis reveals that discounts of 30% or higher are associated with negative profit margins, while certain products and regions contribute significantly to overall losses. Furniture presents notable profitability challenges despite generating sales.
Businesses should optimize discount policies, prioritize profitable products, and improve regional performance to increase profit margins and achieve sustainable growth.



Tools: Microsoft Power BI (Power Query, DAX, Data Visualization)
Project Link on Github

Business Problems

Prepared For:

ibimbing

Pertumbuhan penjualan tidak selalu menjamin keberlanjutan bisnis apabila pendapatan bergantung pada sebagian pelanggan dan pelanggan lama tidak kembali melakukan pembelian.

Pertumbuhan penjualan membuka peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas basis pelanggan. Namun, ketergantungan terhadap pelanggan tertentu serta rendahnya aktivitas pembelian ulang dapat menjadi tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Laporan Shopify (2025) menunjukkan bahwa **pelanggan loyal** dapat menghasilkan **44% total revenue** meskipun hanya mewakili **21% basis pelanggan** dalam data yang dibahas. Sementara itu, McKinsey & Company (2025) menekankan pentingnya pemanfaatan data dan personalisasi pelanggan untuk meningkatkan retention, loyalitas, serta peluang upselling.

> Bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi **pelanggan bernilai tinggi**, memahami **perbedaan perilaku pembelian**, serta menentukan **strategi retention dan reactivation** yang tepat.

https://www.shopify.com/id/enterprise/blog/ecommerce-customer-retention



Prepared For:

ibimbing

Sections

- Dataset Overview
- Data Preparation
- Explanatory Data (EDA)
- Dashboard Output
- Insight
- Conclusion & Recommendation



Prepared For:

ibimbing



Dataset Overview

Dataset Overview

Prepared For:

ibimbing

No	Nama Kolom	Deskripsi	Tipe Data
1	InvoiceNo	Nomor unik transaksi atau invoice pembelian	str
2	StockCode	Kode unik produk yang dijual	str
3	Description	Nama atau deskripsi produk	str
4	Quantity	Jumlah unit produk dalam transaksi, termasuk retur (negatif)	int64
5	InvoiceDate	Tanggal dan waktu transaksi dilakukan	datetime64
6	UnitPrice	Harga produk per unit dalam GBP (£)	float64
7	CustomerID	ID unik untuk mengidentifikasi pelanggan	float64
8	Country	Negara yang tercatat pada transaksi	str

Catatan: Tabel menunjukkan tipe data yang digunakan atau dituju saat analisis. InvoiceDate awalnya bertipe object sebelum dikonversi ke datetime64. CustomerID pada data mentah bertipe float64 karena memiliki missing values, lalu diproses menjadi identitas pelanggan dalam analisis RFM.

Informasi Dataset

Dataset ini berisi **541.909** data **transaksi Online Retail** yang digunakan untuk menganalisis **perilaku pembelian, nilai pelanggan, serta melakukan segmentasi** guna mengidentifikasi peluang customer retention dan meningkatkan strategi pemasaran.

Baris : 541.909

Kolom : 8

Format Data : Comma Seperated Value (CSV)

Sumber : Kaggle Link

Prepared For:

ibimbing



Data Preparation

Data Preparation

Prepared For:

ibimbing

Data Preparation adalah proses membersihkan atau mengubah data sebelum dilakukan analisa.

Proses ini penting guna memastikan kualitas data karena dataset seringkali masih kotor dan tidak terstruktur.

Steps :

1. **Collecting Data** : Memuat dataset E-Commerce ke dalam Python untuk proses analisis lebih lanjut.
2. **Data Quality Checking** : Memeriksa kualitas data sebelum dilakukan analisis.
3. **Data Cleaning** : Memeriksa apakah data sudah bersih dan terstruktur sebelum dilakukan analisis.
4. **Feature Engineering** : Menambahkan kolom tambahan yang diperlukan untuk analisis lanjutan.
5. **Data Ready for EDA** : Data yang sudah selesai diproses, siap untuk analisis dan visualisasi

Data Preparation

Prepared For:

ibimbing

Import Library & Dataset

	InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice	CustomerID	Country
0	536365	85123A	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	6	12/1/2010 8:26	2.55	17850.0	United Kingdom
1	536365	71053	WHITE METAL LANTERN	6	12/1/2010 8:26	3.39	17850.0	United Kingdom
2	536365	84406B	CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER	8	12/1/2010 8:26	2.75	17850.0	United Kingdom
3	536365	84029G	KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE	6	12/1/2010 8:26	3.39	17850.0	United Kingdom
4	536365	84029E	RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.	6	12/1/2010 8:26	3.39	17850.0	United Kingdom

Tools : Jupyter Notebook
Bahasa Pemrograman : Python
Library : Pandas, Numpy, Matplotlib, Seaborn

```python
# Import Libraries
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Load Dataset
df = pd.read_csv("data.csv", encoding="ISO-8859-1")
```

Import Library & Dataset

```
Dataset Information:
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 541909 entries, 0 to 541908
Data columns (total 8 columns):
 #   Column       Non-Null Count   Dtype
---  ------       --------------   -----
 0   InvoiceNo    541909 non-null  str
 1   StockCode    541909 non-null  str
 2   Description  540455 non-null  str
 3   Quantity     541909 non-null  int64
 4   InvoiceDate  541909 non-null  str
 5   UnitPrice    541909 non-null  float64
 6   CustomerID   406829 non-null  float64
 7   Country      541909 non-null  str
dtypes: float64(2), int64(1), str(5)
memory usage: 67.3 MB
```

Berdasarkan informasi dataset, terdapat indikasi masalah kualitas data yang akan diidentifikasi pada langkah selanjutnya

Data Preparation

Prepared For:

ibimbing

Duplicate Data

```
Total Rows: 541909
Rows in Duplicate Groups: 10147
Extra Duplicate Rows: 5268
Duplicate Percentage: 0.97 %

Duplicate Rows with Valid CustomerID:
5225

Duplicate Rows with Missing CustomerID:
43
```

	InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	UnitPrice	Occurrences
1613	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	2.95	20
1612	555524	22697	GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	2.95	12
3202	572861	22775	PURPLE DRAWERKNOB ACRYLIC EDWARDIAN	12	1.25	8
3146	572344	M	Manual	48	1.50	6
474	540524	21756	BATH BUILDING BLOCK WORD	1	5.95	6
4249	578289	23395	BELLE JARDINIERE CUSHION COVER	1	3.75	6
528	541266	21754	HOME BUILDING BLOCK WORD	1	5.95	6
347	538514	21756	BATH BUILDING BLOCK WORD	1	5.95	6
529	541266	21755	LOVE BUILDING BLOCK WORD	1	5.95	6
186	537224	70007	HI TEC ALPINE HAND WARMER	1	1.65	5

	InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice	CustomerID	Country
213176	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213177	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213183	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213191	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213192	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213194	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213195	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213196	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213197	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213198	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213199	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213200	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213201	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213202	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213203	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213204	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213205	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213206	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213207	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213208	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom

Duplicate Assessment menemukan 5.268 baris duplikat (0,97%). **Karena dataset merupakan catatan transaksi**, pengulangan baris berpotensi berasal dari mekanisme pencatatan sistem, pembelian berulang dalam satu invoice, atau proses koreksi transaksi. **Duplicate dipertahankan karena belum tersedia bukti untuk memastikan adanya kesalahan pencatatan**. Perusahaan direkomendasikan melakukan audit terhadap mekanisme sistem, riwayat perubahan transaksi, dan pola duplikasi untuk membedakan transaksi valid, kesalahan sistem, serta potensi fraud

Data Preparation

Prepared For:

ibimbing

Row Transaksi sempat terputus ke transaksi lain. Perusahaan perlu memastikan dengan **melakukan audit** apakah memang system memungkinkan penambahan produk dengan qty 1, untuk **menghindari adanya fraud.**

(contoh fraud : menambahkan qty item untuk menutupi minus stock)

	InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice	CustomerID	Country
213176	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213177	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213183	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213191	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213192	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213194	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213195	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213196	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213197	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213198	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213199	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213200	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213201	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213202	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213203	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213204	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213205	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213206	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213207	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom
213208	555524	22698	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	1	6/5/2011 11:37	2.95	16923.0	United Kingdom

Data Preparation

Prepared For:

ibimbing

Data Inconsistency

	Column	Whitespace Issues	Empty Strings	Unique Before	Unique After	Unique Difference
0	InvoiceNo	0	0	25900	25900	0
1	StockCode	0	0	4070	3958	112
2	Description	113452	0	4223	4194	29
3	Country	0	0	38	38	0

	Original	Normalized
133	15056N	15056N
15801	15056n	15056N
2307	15056P	15056P

	Original	Normalized
112219	Adjustment	ADJUSTMENT
166639	adjustment	ADJUSTMENT
6391	amazon	AMAZON
344080	Amazon	AMAZON
499887	AMAZON	AMAZON

Whitespace Cleaning: Menghapus spasi berlebih di awal dan akhir teks.

Capitalization Standardization: Menyeragamkan huruf kapital agar nilai yang sama tidak dianggap sebagai kategori berbeda.

Missing Values

	Missing Values	Percentage (%)
InvoiceNo	0	0.00
StockCode	0	0.00
Description	1454	0.27
Quantity	0	0.00
InvoiceDate	0	0.00
UnitPrice	0	0.00
CustomerID	135080	24.93
Country	0	0.00

```
Total Missing Values: 136534
Rows With Missing Values: 135080
```

Penanganan missing values dilakukan dengan mempertahankan dataset awal.

Pembuatan Dataframe terpisah juga dilakukan :

Customer Analysis : Remove missing customer id

Product Analysis : Remove missing description

Data Preparation

Prepared For:

ibimbing

Data Inconsistency

	Column	Whitespace Issues	Empty Strings	Unique Before	Unique After	Unique Difference
0	InvoiceNo	0	0	25900	25900	0
1	StockCode	0	0	4070	3958	112
2	Description	113452	0	4223	4194	29
3	Country	0	0	38	38	0

	Original	Normalized
133	15056N	15056N
15801	15056n	15056N
2307	15056P	15056P

	Original	Normalized
112219	Adjustment	ADJUSTMENT
166639	adjustment	ADJUSTMENT
6391	amazon	AMAZON
344080	Amazon	AMAZON
499887	AMAZON	AMAZON

Whitespace Cleaning: Menghapus spasi berlebih di awal dan akhir teks.

Capitalization Standardization: Menyeragamkan huruf kapital agar nilai yang sama tidak dianggap sebagai kategori berbeda.

Missing Values

	Missing Values	Percentage (%)
InvoiceNo	0	0.00
StockCode	0	0.00
Description	1454	0.27
Quantity	0	0.00
InvoiceDate	0	0.00
UnitPrice	0	0.00
CustomerID	135080	24.93
Country	0	0.00

```
Total Missing Values: 136534
Rows With Missing Values: 135080
```

Penanganan missing values dilakukan dengan mempertahankan dataset awal.

Pembuatan Dataframe terpisah juga dilakukan :

Customer Analysis : Remove missing customer id

Product Analysis : Remove missing description

Data Type

```
Dataset Information:
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 541909 entries, 0 to 541908
Data columns (total 8 columns):
 #   Column       Non-Null Count   Dtype
---  ------       --------------   -----
 0   InvoiceNo    541909 non-null  str
 1   StockCode    541909 non-null  str
 2   Description  540455 non-null  str
 3   Quantity     541909 non-null  int64
 4   InvoiceDate  541909 non-null  str
 5   UnitPrice    541909 non-null  float64
 6   CustomerID   406829 non-null  float64
 7   Country      541909 non-null  str
dtypes: float64(2), int64(1), str(5)
memory usage: 67.3 MB
```

Data Type Conversion :

InvoiceDate : str to DateTime

Customer ID : Float to Str

InvoiceNo & Stock code : tetap Str

Quantity : tetap int

UnitPrice : tetap Str

Prepared For:

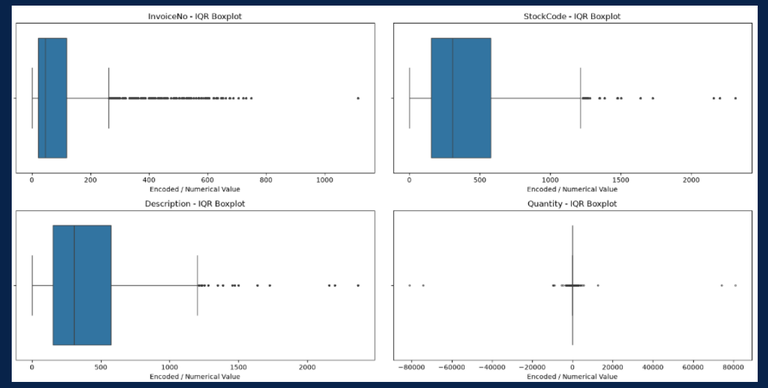
ibimbing

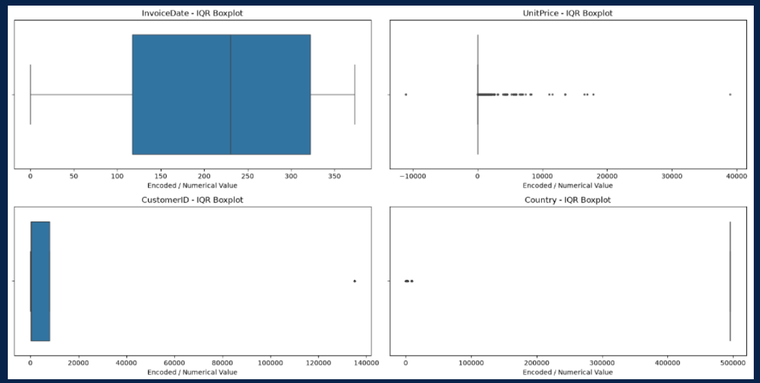
Data Preparation

Outlier Detection

IQR Outlier Summary:

	Column	Q1	Q3	IQR	Lower Bound	Upper Bound	Outlier Count	Outlier (%)
0	InvoiceNo	22.00	118.00	96.00	-122.00	262.00	63627	11.74
1	StockCode	154.00	578.00	424.00	-482.00	1214.00	26101	4.82
2	Description	152.00	573.00	421.00	-479.50	1204.50	25929	4.78
3	Quantity	1.00	10.00	9.00	-12.50	23.50	58619	10.82
4	InvoiceDate	117.13	322.13	205.00	-190.36	629.62	0	0.00
5	UnitPrice	1.25	4.13	2.88	-3.07	8.45	39627	7.31
6	CustomerID	123.00	7983.00	7860.00	-11667.00	19773.00	135080	24.93
7	Country	495478.00	495478.00	0.00	495478.00	495478.00	46431	8.57





IQR mendeteksi outlier pada Quantity sebanyak 58,619 baris (10.82%) dan UnitPrice sebanyak 39,627 baris (7.31%), sementara Frequency Encoding menunjukkan ketimpangan frekuensi pada beberapa kategori produk dan pelanggan. Nilai ekstrem ini berpotensi mencerminkan pembelian wholesale atau pelanggan bernilai tinggi.

Penanganan dilakukan dengan mempertahankan outlier karena berpotensi merepresentasikan transaksi grosir maupun pelanggan bernilai tinggi.

Data Cleaning Result

Prepared For:
ibimbing

- Dataset awal terdiri dari 541.909 baris dan 8 kolom, mencakup informasi transaksi, produk, pelanggan, dan negara.
- Data Inconsistency: Ditemukan 113.452 nilai Description dengan masalah whitespace. Standardisasi dilakukan melalui penghapusan spasi berlebih dan penyeragaman kapitalisasi pada kolom teks.
- Missing Values: Ditemukan 135.080 missing CustomerID (24,93%) dan 1.454 missing Description (0,27%). Dataset awal dipertahankan, sedangkan transaksi tanpa CustomerID dikecualikan dari DataFrame khusus analisis RFM.
- Duplicate Handling: Ditemukan 5.268 extra duplicate rows (0,97%). Duplikasi dipertahankan karena berpotensi merepresentasikan pencatatan transaksi yang valid dan belum dapat diverifikasi tanpa audit trail sistem.
- Data Type Handling: InvoiceDate dikonversi menjadi datetime, kolom identitas diperlakukan sebagai kode, sedangkan Quantity dan UnitPrice dipertahankan sebagai variabel numerik.
- Outlier Handling: Deteksi outlier dilakukan menggunakan metode Interquartile Range (IQR) dan boxplot. Nilai ekstrem yang masih relevan dipertahankan untuk menjaga informasi transaksi bernilai tinggi.
- Final Customer Dataset: Setelah filtering dan validasi transaksi, Data untuk Customer Analysis mencakup 4.334 pelanggan unik.

Prepared For:

ibimbing

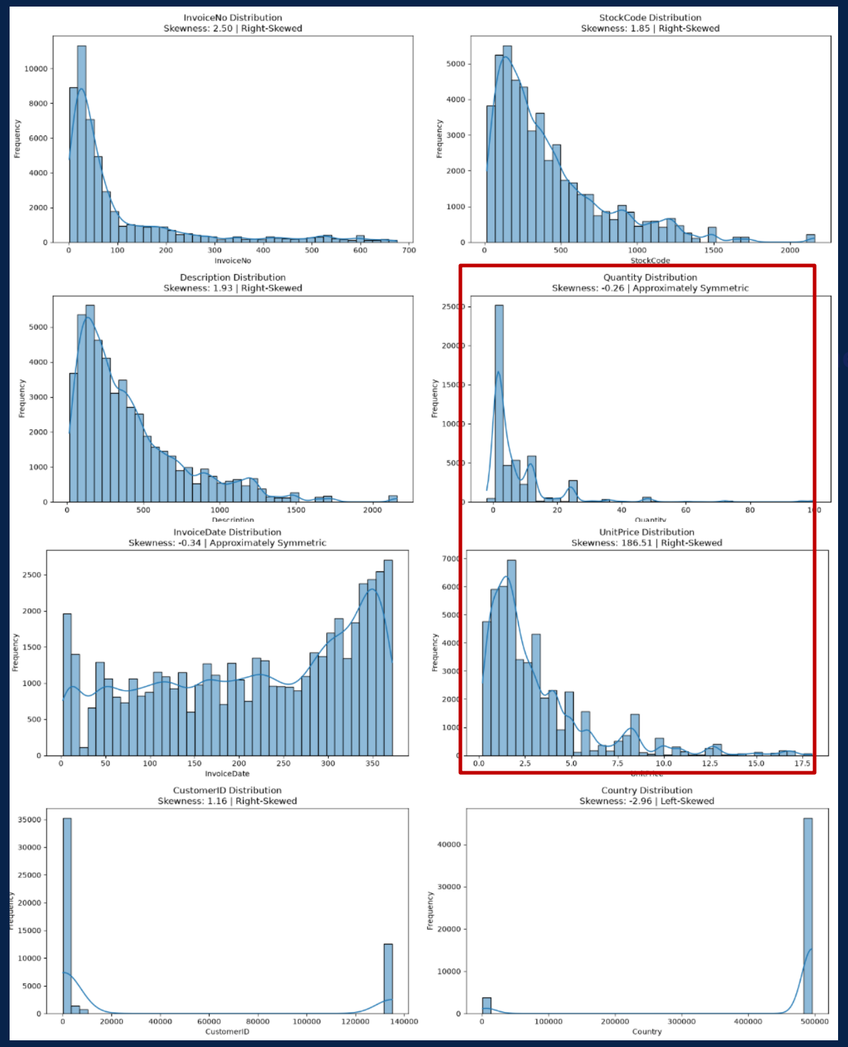


Exploratory Data Analysis

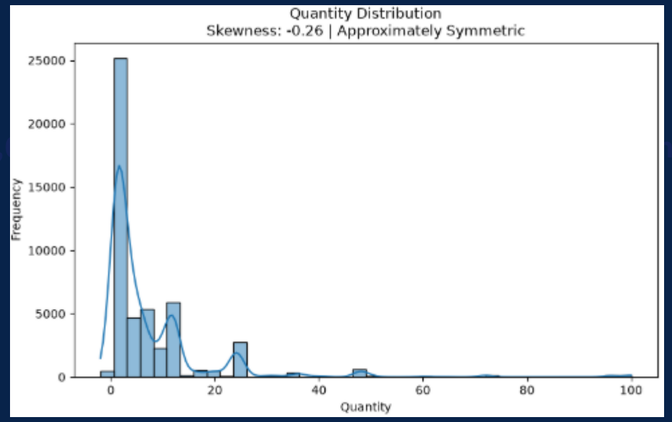
EDA – Numeric Data Distribution

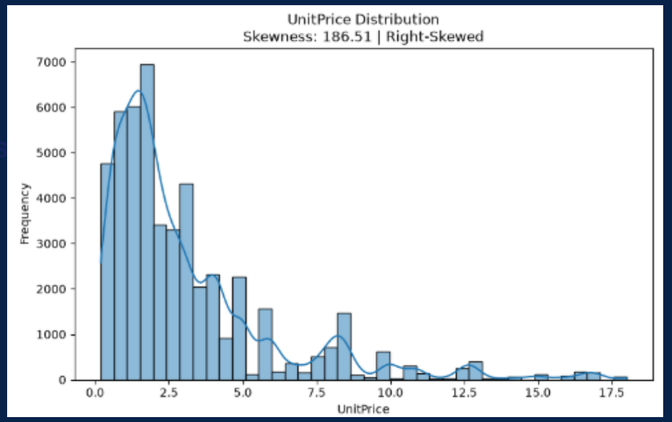
Prepared For:

ibimbing



Mayoritas transaksi terkonsentrasi pada kuantitas dan harga rendah, dengan keberadaan nilai ekstrem terutama pada UnitPrice.





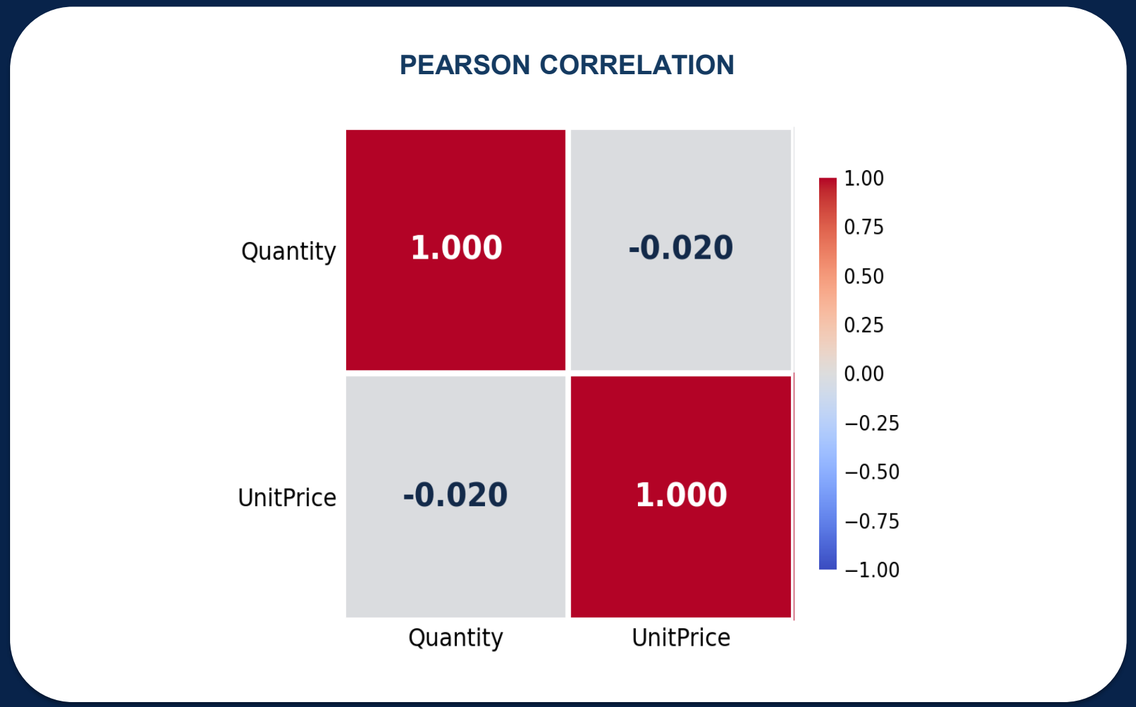
Distribusi Quantity menunjukkan mayoritas transaksi memiliki jumlah unit pembelian yang rendah, sedangkan UnitPrice memiliki distribusi sangat right-skewed (186,51), mengindikasikan keberadaan harga ekstrem. Variasi karakteristik transaksi ini menunjukkan perlunya analisis lanjutan untuk memahami bagaimana pola pembelian berkontribusi terhadap nilai pelanggan.

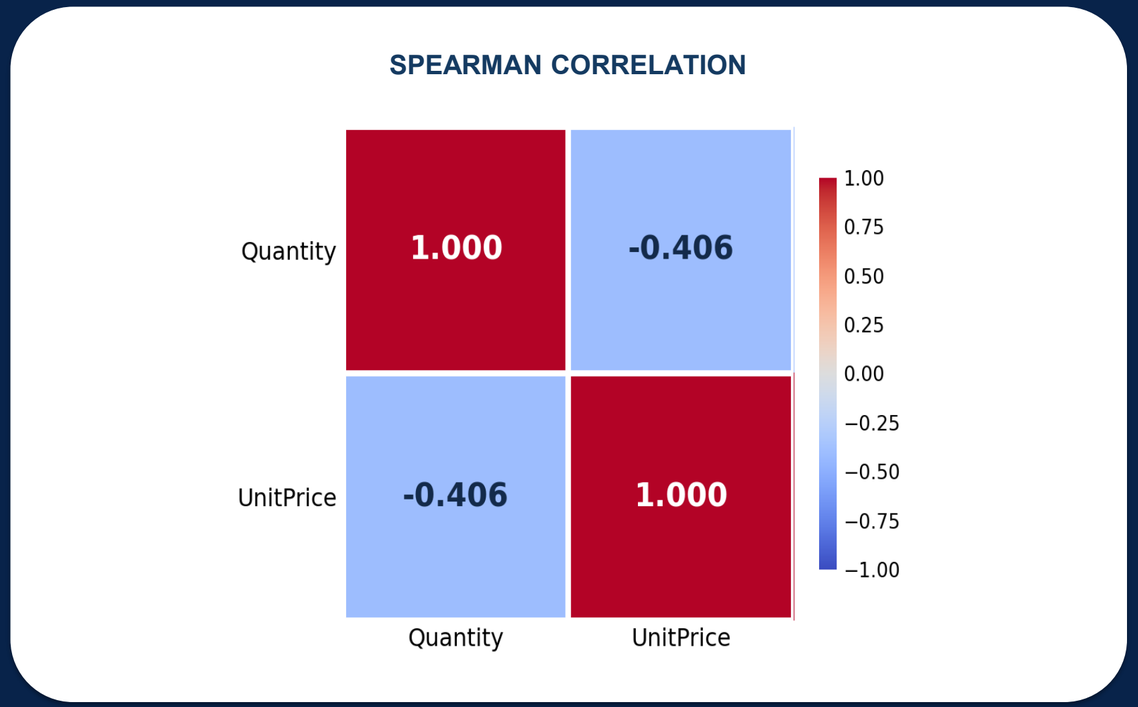
EDA – Numeric Data Distribution

Prepared For:

ibimbing

Hubungan Quantity dan UnitPrice tidak sama pada Pearson & Spearman, menunjukkan bahwa hubungan Quantity dan UnitPrice tidak tergambarkan dengan baik oleh pendekatan linear, yang memerlukan analisis lanjutan.





Hasil Pearson menunjukkan korelasi hampir nol antara Quantity dan UnitPrice (-0,020), sedangkan Spearman menunjukkan korelasi negatif sedang (-0,406). Hal ini mengindikasikan bahwa transaksi dengan jumlah unit lebih besar cenderung memiliki harga satuan lebih rendah, meskipun hubungan linearnya sangat lemah. Namun, analisis korelasi transaksi belum dapat menjelaskan perilaku pelanggan secara individual.

Untuk menjelaskan perilaku pelanggan dengan lebih baik, salah satu analisis yang dapat dilakukan adalah RFM analysis.

Metodologi RFM

Prepared For:

Qibimbing

R RECENCY

Hari sejak transaksi terakhir

Lebih kecil = lebih baik

F FREQUENCY

Jumlah order unik

Lebih besar = lebih baik

M MONETARY

Total revenue per customer

Lebih besar = lebih baik

SEGMENTASI BERBASIS KOMBINASI SKOR

8 SEGMENTS

- Champions
- Loyal Customers
- Potential Loyalists
- Recent Low-Frequency
- Needs Attention
- At Risk
- High-Value At Risk
- Hibernating

Segment	R Score	F Score	M Score
Champions	≥ 4	≥ 4	≥ 4
High-Value At Risk	≤ 2	≥ 4	≥ 4
Loyal Customers	≥ 3	≥ 4	Bebas
Potential Loyalists	≥ 4	≥ 3	Bebas
Recent Low-Frequency	≥ 4	≤ 2	Bebas
At Risk	≤ 2	≥ 3	Bebas
Hibernating	≤ 2	≤ 2	Bebas
Needs Attention	Kombinasi yang belum masuk kategori sebelumnya		

Setiap pelanggan diberikan skor 1–5 berdasarkan percentile ranking pada Recency, Frequency, dan Monetary.

Ketiga skor membentuk RFM Code dan RFM Total dengan rentang teoritis 3–15. Segmentasi menghasilkan 8 segmen: Champions, Loyal Customers, Potential Loyalists, Recent Low-Frequency, Needs Attention, At Risk, High-Value At Risk, dan Hibernating.

Segmentasi pelanggan menggunakan pendekatan Rule-Based RFM yang diadaptasi dari konsep segmentasi RFM pada literatur dan praktik CRM.

Source: Adapted from RFM Segmentation Framework (R-bloggers, 2019; Braze, 2025). Segment thresholds customized for this analysis.

Metodologi RFM

Prepared For:

ibimbing

Segmen	Karakteristik Pelanggan
Champions	Baru bertransaksi, sering membeli, dan memiliki nilai belanja tinggi.
High-Value At Risk	Dahulu sering membeli dengan nilai tinggi, tetapi sudah lama tidak bertransaksi.
Loyal Customers	Memiliki frekuensi pembelian tinggi dan aktivitas relatif baru.
Potential Loyalists	Relatif aktif dan cukup sering membeli, berpotensi menjadi pelanggan loyal.
Recent Low-Frequency	Baru bertransaksi, tetapi frekuensi pembeliannya masih rendah.
At Risk	Sudah lama tidak bertransaksi meskipun sebelumnya cukup sering membeli.
Hibernating	Sudah lama tidak aktif dan memiliki frekuensi pembelian rendah.
Needs Attention	Pelanggan dengan kombinasi skor yang belum masuk ke tujuh segmen lainnya.

Segment	R Score	F Score	M Score
Champions	≥ 4	≥ 4	≥ 4
High-Value At Risk	≤ 2	≥ 4	≥ 4
Loyal Customers	≥ 3	≥ 4	Bebas
Potential Loyalists	≥ 4	≥ 3	Bebas
Recent Low-Frequency	≥ 4	≤ 2	Bebas
At Risk	≤ 2	≥ 3	Bebas
Hibernating	≤ 2	≤ 2	Bebas
Needs Attention	Kombinasi yang belum masuk kategori sebelumnya		

Prepared For:

ibimbing



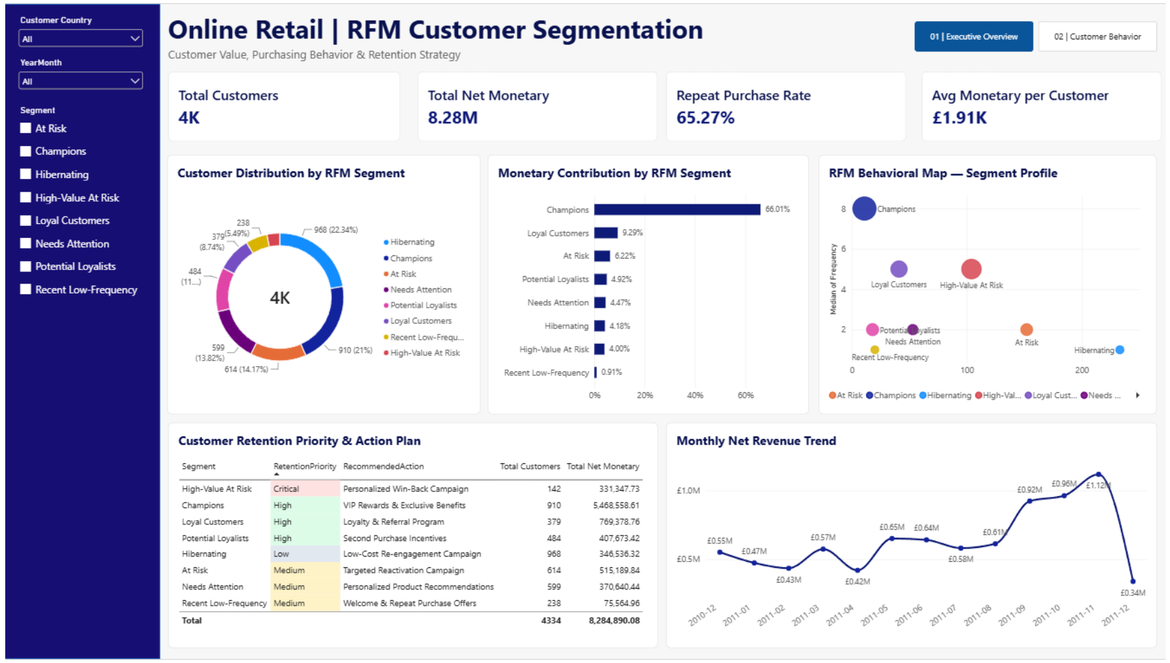
Dashboard Power BI

Dashboard Power BI

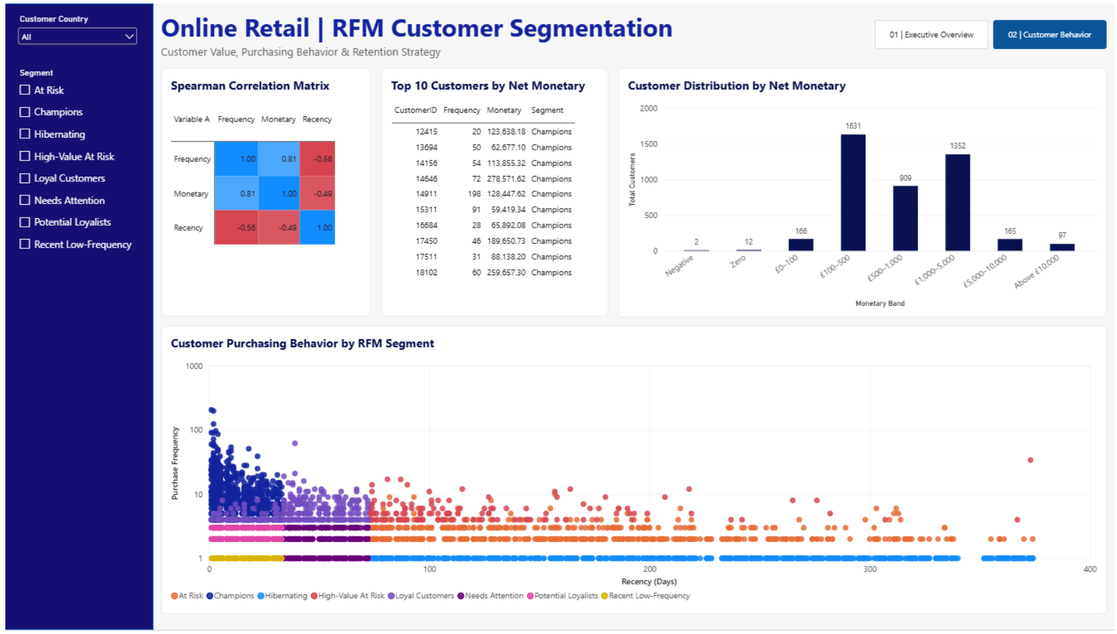
Prepared For:

ibimbing

01 • Executive Overview



02 • Customer Behavior



Executive Overview menampilkan kontribusi dan prioritas segmentasi. Customer Behavior menunjukkan distribusi, korelasi, dan pola pembelian.

Business Question

Prepared For:

ibimbing

01

Customer Value & Revenue Growth

Bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan pendapatan dari pelanggan yang sudah dimiliki?

02

Customer Retention

Bagaimana perusahaan dapat meningkatkan pembelian ulang dan mengurangi risiko kehilangan pelanggan?

03

Marketing Prioritization

Pelanggan mana yang harus diprioritaskan agar strategi loyalitas dan reaktivasi lebih tepat sasaran?

Prepared For:

ibimbing



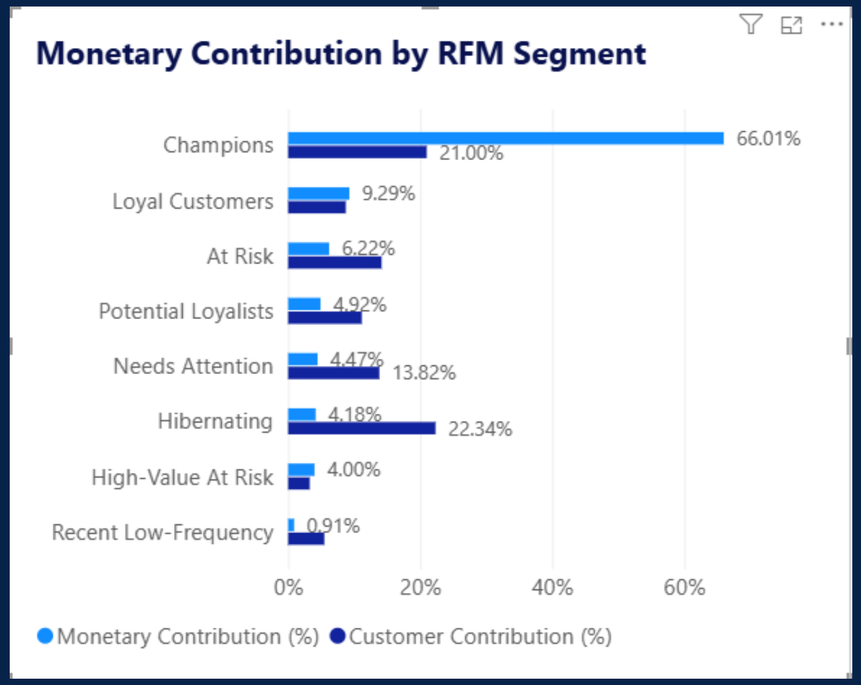
Data Analysis

Customer Value

Prepared For:

ibimbing

21% Champions menghasilkan 66,01% Net Monetary

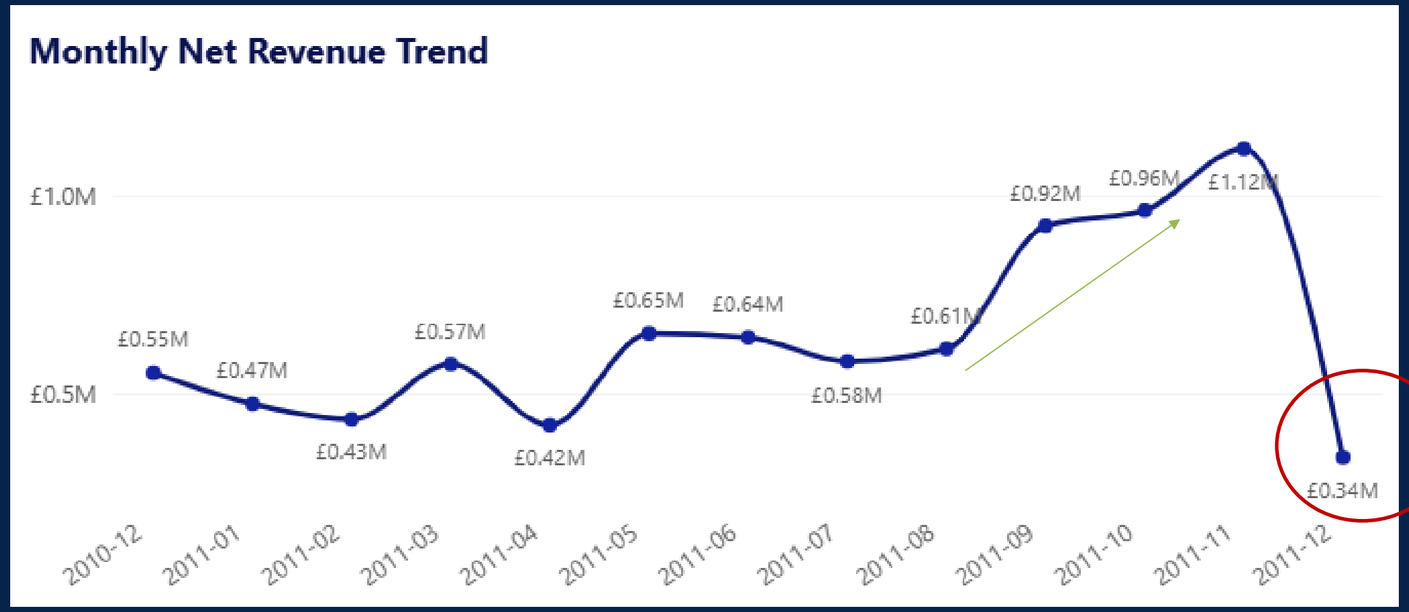


Segmen Champions mencakup 21% dari total pelanggan, tetapi menghasilkan 66,01% Net Monetary. Sebaliknya, Hibernating memiliki proporsi pelanggan terbesar (22,34%) dengan kontribusi Monetary hanya 4,18%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa customer value sangat terkonsentrasi pada pelanggan bernilai tinggi, sehingga perusahaan perlu memprioritaskan retention Champions melalui loyalty program serta menerapkan strategi reaktivasi yang selektif untuk segmen kurang aktif.

Revenue Momentum

Prepared For:
ibimbing

Net Revenue mencapai puncak £1,12M pada November 2011 setelah mengalami peningkatan sejak September.



Disclaimer :
Data Desember hanya mencapai tgl 9 Des.

Monthly Net Revenue mengalami fluktuasi sebelum meningkat signifikan sejak September 2011 dan mencapai puncak £1,12M pada November. Tren ini menunjukkan potensi peningkatan permintaan menjelang akhir tahun, meskipun belum cukup untuk memastikan seasonality. Perusahaan disarankan mengoptimalkan kampanye marketing pada periode tersebut serta menerapkan strategi retention berbasis RFM untuk meningkatkan repeat purchase dan menjaga stabilitas revenue.

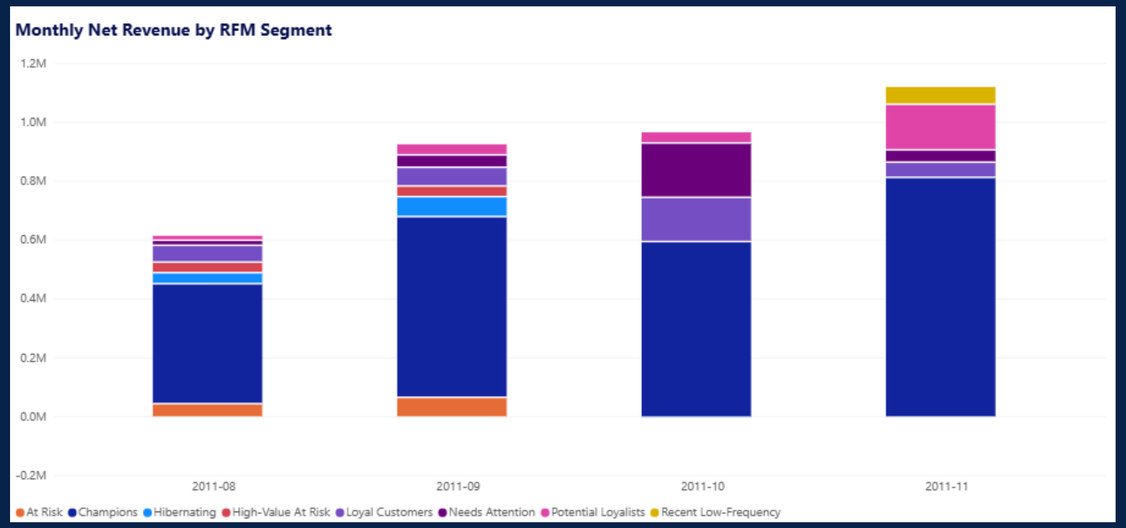
Revenue Momentum by Segment

Prepared For:

ibimbing

Monthly Net Revenue Contribution by RFM Segment

YearMonth	2011-08		2011-09		2011-10		2011-11	
Segment	Net Revenue Periode	Segment Revenue Contribution %	Net Revenue Periode	Segment Revenue Contribution %	Net Revenue Periode	Segment Revenue Contribution %	Net Revenue Periode	Segment Revenue Contribution %
At Risk	40,021.64	6.53%	61,578.94	6.67%	-678.92	-0.07%	-166.70	-0.01%
Champions	407,489.17	66.49%	613,786.03	66.46%	590,535.14	61.35%	808,624.65	72.31%
Hibernating	37,437.91	6.11%	67,863.26	7.35%	-1,045.53	-0.11%	-90.05	-0.01%
High-Value At Risk	35,723.28	5.83%	36,112.11	3.91%	-21.75	-0.00%	-51.00	-0.00%
Loyal Customers	57,283.92	9.35%	63,506.87	6.88%	150,282.86	15.61%	51,653.77	4.62%
Needs Attention	17,032.86	2.78%	41,998.77	4.55%	184,580.90	19.18%	41,664.47	3.73%
Potential Loyalists	17,893.22	2.92%	38,722.98	4.19%	38,870.62	4.04%	154,888.86	13.85%
Recent Low-Frequency							61,695.94	5.52%
Total	**612,882.00**	**100.00%**	**923,568.96**	**100.00%**	**962,523.32**	**100.00%**	**1,118,219.94**	**100.00%**



Melanjutkan tren peningkatan Net Revenue sebesar 21,1% dari September hingga November 2011, analisis per segmen menunjukkan Champions sebagai kontributor terbesar dengan kenaikan £194,8 ribu, diikuti Potential Loyalists sebesar £116,2 ribu. Namun, pertumbuhan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan kontribusi segmen lainnya. Perusahaan disarankan memprioritaskan retention Champions melalui loyalty program serta mendorong Potential Loyalists meningkatkan frekuensi pembelian melalui personalized offers.

Customer Retention

Prepared For:

ibimbing

Sebanyak 65,27% pelanggan melakukan pembelian berulang, dengan frekuensi pembelian berkorelasi kuat terhadap customer value (ρ = 0,806).

Spearman Correlation — RFM Variables

Hasil perhitungan Python pada 4.334 customer

	Recency	Frequency	Monetary
Recency	1.000	-0.564	-0.485
Frequency	-0.564	1.000	0.805
Monetary	-0.485	0.805	1.000

65,27%

Repeat Purchase Rate

2.829 dari 4.334 pelanggan memiliki Frequency > 1.

Dalam periode data yang dianalisis

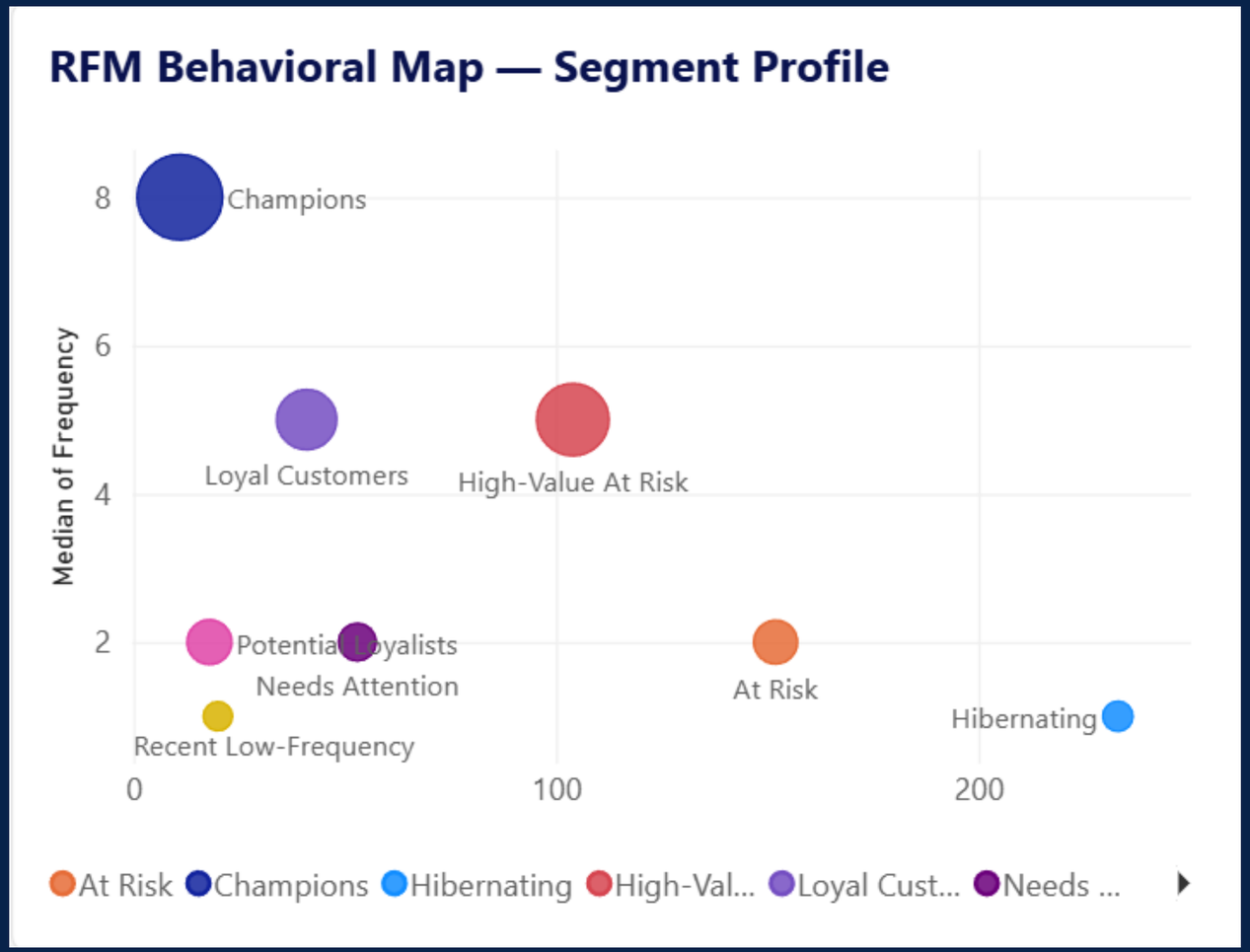
Analisis Spearman menunjukkan korelasi positif kuat antara Frequency dan Monetary (0,806), sementara Recency berkorelasi negatif dengan Frequency (-0,564) dan Monetary (-0,485). Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggan yang lebih sering dan lebih baru bertransaksi cenderung memiliki nilai belanja lebih tinggi. Perusahaan disarankan meningkatkan repeat purchase melalui loyalty program serta memprioritaskan reaktivasi pelanggan bernilai tinggi yang mulai tidak aktif.

Customer Behavior

Prepared For:

ibimbing

Champions menunjukkan aktivitas dan frekuensi pembelian tertinggi, sementara High-Value At Risk memiliki potensi kehilangan pelanggan bernilai tinggi.



RFM Behavioral Map menunjukkan Champions sebagai segmen paling aktif dengan median Recency 11 hari dan Frequency 8 kali.

Sebaliknya, High-Value At Risk memiliki Frequency 5 kali tetapi sudah tidak bertransaksi selama 104 hari, sedangkan Hibernating mencapai 233 hari dengan Frequency hanya 1 kali.

Perbedaan ini menunjukkan kebutuhan strategi retention yang berbeda, sehingga perusahaan disarankan mempertahankan Champions melalui loyalty program, memprioritaskan personalized win-back campaign untuk High-Value At Risk, serta menerapkan re-engagement berbiaya rendah bagi Hibernating.

Reactivation Priority

Prepared For:

ibimbing

Sebanyak 756 pelanggan berisiko tidak aktif memiliki kontribusi historis sebesar £846,5 ribu (10,22% dari total Net Monetary).

CRITICAL

High-Value At Risk

142 pelanggan

£331.348

4,00% dari Net Monetary historis

MEDIUM

At Risk

614 pelanggan

£515.190

6,22% dari Net Monetary historis

Segmen High-Value At Risk mencakup 142 pelanggan dengan kontribusi historis £331,3 ribu (4,00%), sedangkan At Risk terdiri dari 614 pelanggan dengan kontribusi £515,2 ribu (6,22%). Kedua segmen menunjukkan potensi customer value yang perlu dijaga, meskipun tingkat urgensinya berbeda. Perusahaan disarankan memprioritaskan personalized win-back campaign untuk High-Value At Risk dan targeted reactivation campaign untuk At Risk guna mendorong pembelian ulang serta mengurangi risiko kehilangan pelanggan bernilai tinggi.

Retention Action Plan

Prepared For:

Ibimbing

Prioritas berbeda untuk tiap segmen pelanggan

SEGMENT	CUSTOMERS	PRIORITY	RECOMMENDED ACTION
High-Value At Risk	142	CRITICAL	Personalized Win-Back Campaign
Champions	910	HIGH	VIP Rewards & Exclusive Benefits
Loyal Customers	379	HIGH	Loyalty & Referral Program
Potential Loyalists	484	HIGH	Second Purchase Incentives
At Risk	614	MEDIUM	Targeted Reactivation Campaign
Needs Attention	599	MEDIUM	Personalized Product Recommendations
Recent Low-Frequency	238	MEDIUM	Welcome & Repeat Purchase Offers
Hibernating	968	LOW	Low-Cost Re-engagement Campaign

Retention Action Plan disusun berdasarkan karakteristik 8 segmen RFM dengan tingkat prioritas yang berbeda. High-Value At Risk menjadi prioritas Critical melalui personalized win-back campaign, sementara Champions, Loyal Customers, dan Potential Loyalists diprioritaskan untuk program loyalitas dan peningkatan repeat purchase. Segmen At Risk, Needs Attention, dan Recent Low-Frequency memerlukan pendekatan yang lebih terarah, sedangkan Hibernating ditangani melalui re-engagement berbiaya rendah. Strategi ini bertujuan mengoptimalkan alokasi anggaran pemasaran, mempertahankan pelanggan bernilai tinggi, dan meningkatkan efektivitas customer retention.

Suggestion

Prepared For:

Qibimbing

01 Pertahankan pelanggan bernilai tinggi melalui VIP loyalty program

Insight: 910 Champions (21% pelanggan) menghasilkan 66,01% Net Monetary.

Action: Buat tier VIP, reward berbasis poin, early access, dan benefit eksklusif.
Prioritaskan pengalaman pelanggan dibanding diskon massal.

CONTOH E-COMMERCE

Sephora : Beauty Insider

Program poin, tier membership (Insider, VIB, Rouge), dan rewards eksklusif.

02 Reaktivasi pelanggan bernilai tinggi sebelum semakin tidak aktif

Insight: 756 pelanggan berisiko menyumbang £846,5 ribu Net Monetary historis.

Action: Jalankan personalized win-back via email/WhatsApp, trigger berdasarkan Recency, lalu A/B test penawaran. Dahulukan 142 High-Value At Risk.

CONTOH E-COMMERCE

Tibi : RFM Win-Back

Alur win-back terpicu RFM menghasilkan >2× revenue dibanding alur sebelumnya pada bulan penuh pertama.

03 Dorong pembelian kedua untuk meningkatkan customer value

Insight: Korelasi Frequency–Monetary kuat (ρ = 0,806); Potential Loyalists: 484 orang.

Action: Bangun post-purchase flow, rekomendasi produk relevan, dan insentif order kedua. Ukur repeat purchase rate serta margin incremental.

CONTOH E-COMMERCE

Heist Studios : Personalization

Klaviyo melaporkan kenaikan 50% repeat purchase rate yang dikaitkan dengan personalisasi.

Thank You!

LET'S DISCUSS!
OR CONTACT ME ON WHATSAPP OR EMAIL BELOW

+62 812 1924 7955

rabatabay@gmail.com

YOU CAN ALSO, CHECK MY PROJECT ON GITHUB

https://github.com/rabatabayu/Final-Project-RFM-Analysis-Aloysius-Rabata-Bayu

Aloysius Rabata Bayu Chrissanto

Prepared For:

ibimbing